

Praktikum 4 - Pflichtenheft

Hinweis: Für die folgenden Aufgaben ist es besser, wenn Ihr Lastenheft vollständig ist und eine gewisse Reife erreicht hat. Prüfen Sie dies noch einmal. Für eine Rückmeldung zu Ihrem Lastenheft können Sie gerne den Dozenten des Praktikums ansprechen. Auch das folgende Praktikum 5 ist noch dazu da, das Pflichtenheft weiter zu verfeinern durch Entwurfsmethoden. Sie haben also Zeit zur Verfügung zu einem qualitativ hochwertigen Ergebnis zu kommen.

Aufgabe 1 (Pflichtenheft erstellen)

Erstellen Sie nun für ein Projekt Ihrer Wahl (ein eigenes oder ein fremdes - tauschen Sie z.B. mit Ihrem Nachbarn) ein Pflichtenheft basierend auf dem bereits erstellten Lastenheft: Entsprechende Inhalte daraus können (und sollten auch) in das Pflichtenheft übernommen/kopiert werden (entsprechende Unterkapitel-Überschriften des Lastenhefts finden Sie im Pflichtenheft wieder). Laden Sie sich dafür die Vorlage/Struktur für ein Pflichtenheft aus dem ILIAS herunter. Nehmen Sie für die Erstellung des Pflichtenhefts (wie auch zuvor beim Lastenheft) die benötigte Zeit auf.

Hinweis [Fremdes Lastenheft]: Die Erstellung eines Pflichtenhefts für ein fremdes Lastenheft stellt eine besondere, aber realistische Herausforderung dar. Stellen Sie sich dieser ruhig, wenn Sie mögen. Versuchen Sie in diesem Fall das Pflichtenheft zunächst zu erstellen ohne den Ersteller des Lastenhefts anzusprechen – falls es gar nicht anders geht, zählen Sie bitte mit, wie oft Sie nachfragen und kategorisieren Sie Ihre Nachfragen (Nachfragen wegen Mangel/Unklarheit im Lastenheft, Nachfragen wegen Abstimmungsbedarf, Nachfragen war überflüssig, Sonstiger Grund).

Hinweis [Entwurfsmethoden]: Zur Ausgestaltung des Pflichtenhefts können Sie gerne Ihnen schon bekannte Methoden für den Entwurf nutzen. Auf dem nächsten Übungszettel wird dies noch weiter vertieft.

Hinweise [Fragestellungen und Tipps]:

- Versetzen Sie sich in die Rolle eines Auftragnehmers oder Software-Architekten und -Entwicklers: Sie (beziehungsweise Ihre Vertriebler oder Projekt-Manager) interessieren sich für die Umsetzung dieses Lastenhefts. In Ihrer Rolle als Software-Architekt/Requirements Engineer ist es nun Ihre Aufgabe, für dieses Lastenheft ein Pflichtenheft zu erstellen, so dass Sie und/oder Ihr Entwickler-Team in die Lage versetzt werden auf dieser Basis die Software vollumfänglich umzusetzen.
- Verfassen Sie das Pflichtenheft in technischer Sprache und mit technischen Details, die für Entwurf und Umsetzung wichtig sind (siehe unten "Sprachliche Hinweise").
- Werden Sie konkret und genauer bei Anwendungsfällen und funktionalen Anforderungen: Mit welchen Schritten soll ein entsprechender Anwendungsfall durchgeführt werden. Falls nützlich, erstellen Sie auch geeignete Anwendungsfalldiagramme und dazugehörige Ablaufdiagramme.
- Werden Sie auch bei den nicht-funktionalen Anforderungen konkreter: Können Sie

diese Aussagen wirklich so stehen lassen und erfüllen – sind diese testbar und erfüllen diese die Kriterien für gute Anforderungen? Versuchen Sie diese durch Zahlen quantitativ auszudrücken, damit sie messbar werden.

- Nehmen Sie nur notwendige Entwurfsentscheidungen vor, aber keine, die auch später noch leicht während der Implementierung geklärt werden können.
- Beachten Sie, dass die Struktur des Pflichtenhefts nur ein Vorschlag ist (Erweitert nach IEEE ANSI 830-1998 Standard): Unterkapitel können hinzugefügt oder entfernt werden und Überschriften modifiziert. Falls Sie den Eindruck haben, bei einem Unterkapitel etwas wiederholt schreiben würden, löschen Sie besser dieses Unterkapitel (Redundanz eher vermeiden, nur zum besseren Verständnis Wiederholungen einsetzen).

Speichern Sie Ihr Pflichtenheft im Projektordner ab, beispielsweise wieder mit einem Dateinamen im Format "JJJJMMTT_PROJEKT_Pflichtenheft_BEARBEITER_V1".

Aufgabe 2 (4-Augen-Prinzip)

Führen Sie das bekannte Verfahren ("4-Augen-Prinzip") aus Praktikum 3 erneut durch: Bitten Sie einen Kommilitonen, der/die das Projekt noch nicht kennt, sich das Pflichtenheft komplett in Ruhe durchzulesen. Er/Sie soll eine neue Version "_V2" davon anlegen mit Anmerkungen, Kommentaren und Verbesserungsvorschlägen. Danach sollen mit Ihnen alle Unklarheiten, Unstimmigkeiten oder Unvollständigkeiten im Gespräch geklärt werden. Erstellen Sie danach eine wiederum überarbeitete und verbesserte Version "_V3" des Pflichtenhefts.

Beachten Sie:

- Jedes Mal wenn Sie den Ersteller des Lastenhefts ansprechen müssen um "eben mal kurz" Dinge zu klären würde das im Kunden-/Projektkontext bedeuten, dass Sie einen Anruf tätigen müssten, eine bestimmte Person ans Telefon bekommen müssten, diese Person aus ihren Projekten und Besprechungen herausziehen und ihre Zeit beanspruchen – dies wird nicht immer problemlos möglich sein. Eventuell weist dies dann auf mögliche Mängel/Unvollständigkeit im Lastenheft hin oder einfach noch Abstimmungsbedarf.

Allgemeine Sprachliche Hinweise (für technisch-wissenschaftliche Sprache):

- Jeder Satz für sich alleinstehend sollte eine eigene Aussage beinhalten
- Schreibe Sie lieber kurze Sätze, vermeiden Sie Bandwurmsätze
- Sagen Sie, was Sie sagen wollen
- Technische Themen sind oft schon für sich allein kompliziert genug: Verwenden Sie daher zum besseren Verständnis einfache und klare Sprache – das Thema sollte nicht durch die Sprache noch komplizierter werden als es eigentlich ist
- Vermeiden Sie überflüssige Füllwörter ("sowieso", "sicherlich", "eigentlich", "jedenfalls", usw.), Übertreibungen ("enorm", "sehr", "drastisch", usw.) und emotionale Sprache ("schade", "schlimm", "enttäuschend", usw.)